Student Name: Mariam saad samir saad

Student ID : 2500350

Report title : Generative AI as an Aid for Developers: A brief report on how models like ChatGPT can be used to help beginners understand and explain basic web code.

المقدمه :

شهد مجال تطوير البرمجيات وتطوير الويب قفزة نوعية مع ظهور نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) مثل ChatGPT وGemini. يُعد تعلم أساسيات تطوير الويب (مثل HTML، وCSS، وJavaScript) خطوة أولى رئيسية للمبتدئين، إلا أن فهم آلية عمل الأكواد وتتبع الأخطاء البرمجية غالبًا ما يشكل تحديًا في البداية كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي كـ "مساعد برمجي شخصي" يعمل على شرح الأكواد البرمجية، وتفكيك التعقيدات، وتقديم أمثلة مبسطة تناسب مستوى المبتدئين، مما يسرّع عملية التعلم المفهومي والعملي.

الموضوع :

اولا : HTML (لغة هيكلة صفحات الويب): توفير البنية الهيكلية والعناصر الأساسية والنصوص والإدخالات.

CSS (لغة تنسيق صفحات الويب): التحكم في الألوان، الخطوط، والتصاميم والتنسيقات.

JavaScript (لغة التفاعلية): إضافة الاستجابة والأفعال الديناميكية داخل الصفحة.

عند مواجهة كود HTML لأول مرة، قد يبدو ممتلئًا بالوسوم (Tags). يمكن استخدام نماذج مثل Gemini أو ChatGPT لتفكيك وظيفة كل وسم على حدة.

ثانياً: فهم وتنسيق العناصر باستخدام CSS

تساعد النماذج التوليدية على شرح كيفية تطبيق الأنماط والتنسيقات بصريًا وتوضيح المفاهيم مثل Flexbox أو Grid.

ثالثا : شرح التفاعلية والمنطق البرمجي عبر JavaScript

يُعد لغة JavaScript الجزء الأكثر تعقيدًا للمبتدئين نظرًا لشملها الشروط والدوال والفعاليات (Events).

شرح الذكاء الاصطناعي: يتم البحث عن الزر في الصفحة الذي يحمل الرقم التعريفي myBtn وحفظه في متغير باسم butto

يتم إضافة استماع لحدث النقر (click). عند ضغط الزر من قبل المستخدم، يتم تنفيذ الدالة وتنفيذ أمر التنبيه (alert) ليظهر مربع رسالة مرحبا

رابعا : امثله عمليه

١. مثال لغة HTML نموذج تسجيل دخول

علي سبيل بناء البنية الأساسية لصفحة وتسأل المساعد الذكي عن كيفية عمل هذا الجزء من الكود

٢. مثال لغة CSS تنسيق بطاقة عرض منتج

تنسيق صندوق أو بطاقة في منتصف الصفحة وجعل شكلها جذباً ومريحاً للعين

٣. مثال لغة JavaScript إظهار وإخفاء قائمة أو إشعار

التفاعلية والتجاوب مع تصرفات المستخدم، مثل إظهار رسالة عند الضغط على زر

خامسا : الفوائد الرئيسيه

عند استخدام أدوات مثل ChatGPT أو Gemini كعامل مساعد في بداية رحلة تعلم تطوير الويب، تتحقق مجموعة من الفوائد الأساسية التي تجعل عملية التعلم أكثر فاعلية

١. تبسيط الشرح وتكيفه مع مستوى المبتدئ

الشرح بأسلوب تفاعلي: على عكس التوثيق البرمجي التقليدي (Documentation) الذي قد يكون معقداً في البداية، يتيح الذكاء الاصطناعي شرح الأكواد بكلمات بسيطة وأمثلة من الحياة اليومية.

٢. تسريع اكتشاف وتصحيح الأخطاء (Debugging)

توفير الوقت والجهد: عند كتابة كود لا يعمل بسبب خطأ بسيط (مثل نسيان فاصلة أو إغلاق وسم)، يساعد الذكاء الاصطناعي في تحديد موقع الخطأ فوراً وتوضيح سبب حدوثه وكيفية إصلاحه، بدلاً من التشتت في البحث المطول.

٣. الربط العملي بين لغات الويب الأساسية

فهم التكامل بين اللغات: يساعد المبتدئ على رؤية كيف تعمل لغات الويب معاً؛ كيف يبني HTML الهيكل، وكيف ينسقه CSS جمالياً، وكيف يضيف JavaScript الحيوية والتفاعل لنفس العنصر.

٤. دعم التعلم الذاتي وتعزيز الثقة

ملف شخصي يُجيب في أي وقت: يرفع الذكاء الاصطناعي حاجز الخوف لدى المبتدئين عند طرح الأسئلة البسيطة أو المكررة، حيث يوفر بيئة تعلم خاصة وبدون قيود زمنية.

المراجع :

(MDN Web Docs)

GitHub Research

Open AI Documentation & Guides

Google Gemini Google Deep Mind